

NIM : 32230107

Nama : Steven Setiawan

Kisi-kisi UTS:

- Probabilitas dan Statistik
 - o Bentuk distribusi
 - o Random variable
 - o Probabilitas Bayesian Classifier
- Fuzzy Logic
 - o Perhitungan membership function
 - o Mamdani
 - o Sugeno
 - o Metode Centroid
- Version Spaces
 - o Boundary Specific
 - o Boundary General
 - o Hypothesis Space
- Neural Network
 - o Komponen penyusun/Kerangka
 - o Cara kerja dan aplikasi pada studi kasus

Review Exercise

1. Sebuah sistem kendali pembersih udara otomatis di sebuah rumah sakit diatur berdasarkan dua variabel: *air quality index* dan tingkat *power* mesin. Terdapat dua aturan fuzzy yang ditetapkan:
 - Jika AQI **tidak sehat untuk kelompok sensitif (TSKS)**, maka tingkat power mesin **sedang**.
 - Jika AQI **tidak sehat**, maka tingkat power mesin kipas **tinggi**.

Berikut adalah himpunan fuzzy untuk setiap variabel:

Air Quality Index (AQI, Input)

- Bagus: 0 - 50
- Sedang: 51 - 100

- Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif (TSKS): 101 - 150
- Tidak Sehat: 151 - 200

Tingkat Power Mesin (Output)

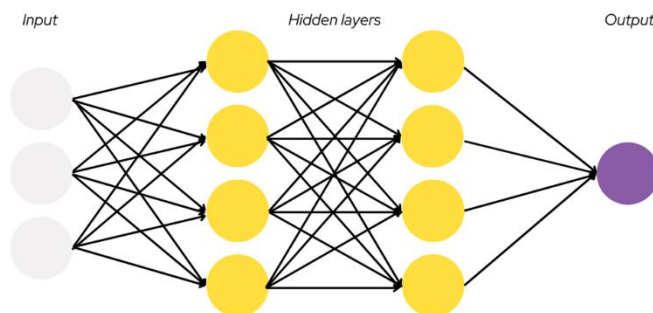
- Rendah: 20% - 40%
- Sedang: 41% - 70%
- Tinggi: 71% - 100%

Asumsikan membership function yang digunakan adalah function linear. Jika saat ini tingkat AQI ruangan adalah 136, berapa tingkat power mesin yang harus diatur oleh sistem berdasarkan logika fuzzy mamdani?

Jawaban:

- Fuzzy Logic Mamdani (AQI = 136)
AQI = 136, termasuk dalam kategori Tidak Sehat untuk Kelompok Sensitif (TSKS)
Jika AQI adalah TSKS maka tingkat power mesin **sedang**.
Output fuzzy power sedang (41% - 70%)
Jadi, $(41 + 70)/2 = 55.5\%$

Cara Kerja Neural Network



2.

Dari gambar diatas, jelaskan arti dari istilah-istilah pada Neural Network di bawah ini:

Jawaban:

- Neuron
Unit dasar pada neural network yang menerima input, mengolahnya, lalu menghasilkan output.
- Layers
Lapisan neuron dalam jaringan, biasanya terdiri dari **input layer**, hidden layer, dan output layer.

- **Weights**
Nilai bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap neuron.
- **Bias**
Nilai bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap neuron.
- **Activation Function**
Fungsi yang menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak, contohnya ReLU atau sigmoid.
- **Error/Loss**
Nilai yang menunjukkan seberapa jauh hasil prediksi model dibandingkan dengan nilai sebenarnya.
- **Learning Rate**
Besarnya langkah perubahan bobot saat proses pembelajaran model.
- **Forward Pass**
Proses menghitung output dari input dengan melewati semua layer dalam jaringan.
- **Back Propagation**
Proses memperbaiki bobot dengan menghitung error dari belakang ke depan.
- **Epoch**
Satu kali seluruh data latih diproses oleh model.
- **Gradient Descent**
Algoritma optimasi untuk meminimalkan error dengan memperbarui bobot secara bertahap.

3. Jika probabilitas seorang pengguna aplikasi e-commerce melakukan pembelian adalah 0,87, jelaskan makna nilai probabilitas tersebut dalam konteks Machine Learning.

Jawaban:

- Jika probabilitas pengguna melakukan pembelian adalah **0,87**, artinya model machine learning memperkirakan kemungkinan pengguna tersebut membeli produk sebesar 87%.
- Nilai ini menunjukkan tingkat keyakinan model berdasarkan pola data yang telah dipelajari sebelumnya.

4. Bagaimana penggunaan vector dapat memfasilitasi tugas yang berhubungan dengan teks, seperti Natural Language Processing? Jelaskan.

Jawaban:

- Vector digunakan untuk merepresentasikan kata atau teks dalam bentuk angka sehingga dapat diproses oleh komputer.
- Setiap kata diubah menjadi vektor numerik (word embedding) yang menggambarkan makna atau hubungan antar kata. Dengan cara ini, algoritma machine learning dapat melakukan tugas seperti:
 - Analisis sentimen
 - Klasifikasi teks
 - Pencarian dokumen
 - Chatbot

5. Sebuah perusahaan logistik ingin mengotomatiskan penentuan apakah sebuah paket kiriman masuk kategori "Prioritas Tinggi" (Positive) atau "Reguler" (Negative). Ruang hipotesis didasarkan pada tiga atribut:

- **Berat:** {Ringan, Berat}
- **Isi:** {Dokumen, Barang}
- **Tujuan:** {Domestik, Internasional}

Berikut adalah data latih yang tersedia:

- <Ringan, Dokumen, Internasional> (Data Positif)
 - <Ringan, Barang, Internasional> (Data Positif)
 - <Berat, Barang, Domestik> (Data Negatif)
- a. Tentukan langkah-demi-langkah perubahan pada Specific Boundary (S) dan General Boundary (G) dimulai dari S_0 (paling spesifik) dan G_0 (paling umum). Tuliskan setiap perubahan dalam notasi hipotesis (misal: $\langle ?, ?, ? \rangle$).

1. Langkah 1:

- Awal:
 $S_0 = \langle \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle$
 $G_0 = \langle ?, ?, ? \rangle$

2. Langkah 2 (Data Positif 1):

$$S_1 = \langle \text{Ringan}, \text{Dokumen}, \text{Internasional} \rangle$$
$$G_1 = \langle ?, ?, ? \rangle$$

3. Langkah 3 (Data Positif 2):

Bandingkan dengan S_1 :

- Ringan = sama

- Dokumen $\neq$ Barang $\rightarrow$ jadi?

- Internasional = sama

$S_2 = \langle \text{Ringan}, ?, \text{Internasional} \rangle$

$G_2 = \langle ?, ?, ? \rangle$

4. Langkah 4 (Data Negatif):

Data: $\langle \text{Berat}, \text{Barang}, \text{Domestik} \rangle$

G harus dispesialisasi agar tidak mencakup data negatif tetapi tetap lebih umum dari S_2 .

Kemungkinan:

$G_3 =$

- $\langle \text{Ringan}, ?, ? \rangle$
- $\langle ?, ?, \text{Internasional} \rangle$

- b. Setelah melihat ketiga data di atas, tuliskan isi dari *Version Space* yang tersisa. Berapa banyak hipotesis yang masih konsisten dengan data tersebut? Sertakan hipotesis-hipotesisnya.

Jawaban:

Batas:

$S = \langle \text{Ringan}, ?, \text{Internasional} \rangle$

$G =$

- $\langle \text{Ringan}, ?, ? \rangle$
- $\langle ?, ?, \text{Internasional} \rangle$

Hipotesis yang konsisten:

1. $\langle \text{Ringan}, ?, \text{Internasional} \rangle$
2. $\langle \text{Ringan}, ?, ? \rangle$
3. $\langle ?, ?, \text{Internasional} \rangle$

Jumlah hipotesis yang tersisa = 3 hipotesis.